

Rapport d'Enquête Forensique : Affaire Mercier & Associés

1. Résumé Exécutif

L'enquête data forensique menée sur les systèmes de la banque Mercier & Associés a permis d'identifier formellement un réseau criminel de trois personnes impliquées dans le détournement de 4,8 millions d'euros et le meurtre de l'auditeur Marc Lefèvre. Les coupables sont Claire Dubois (S01), Élodie Rousseau (S05) et Karim Haddad (S04). Leur culpabilité est établie par le croisement des logs d'accès physiques, des transactions financières vers des paradis fiscaux et des réactions physiologiques anormales lors des interrogatoires.

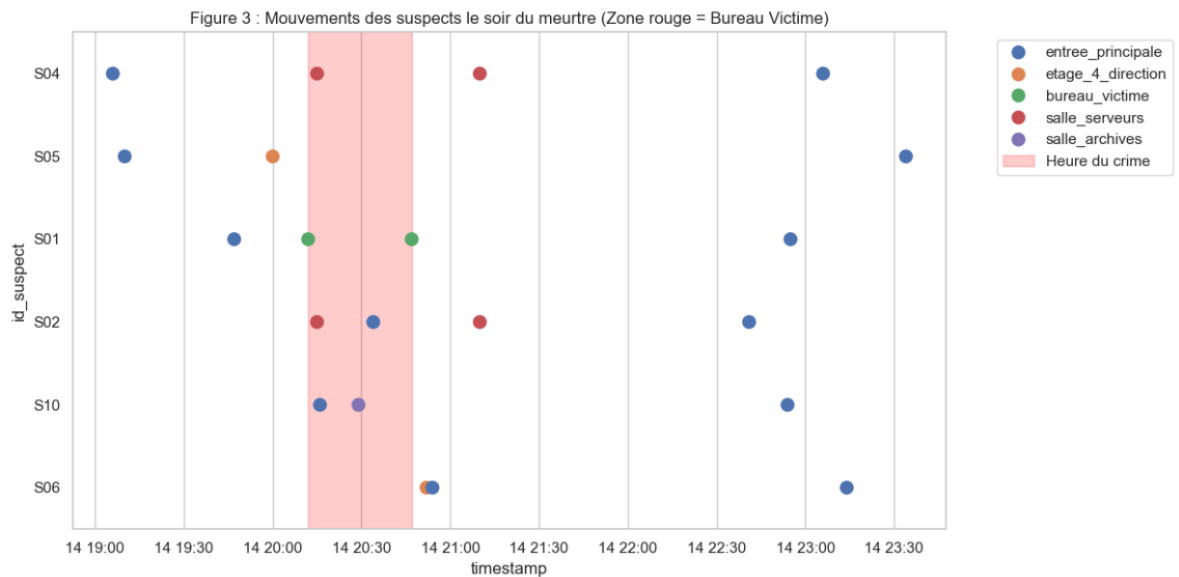
2. Rôles et Responsabilités des Coupables

Suspect	Identité	Rôle Criminel	Description
S01	Claire Dubois	Le Cerveau / <u>L'Exécutante</u>	Directrice <u>Financière</u> , elle a orchestré la fraude et est restée 35 minutes dans le bureau de la victime le soir du crime. Elle possédait l'accès à la pharmacie.
S04	Karim Haddad	L'Effaceur de Traces	DSI, il a été détecté dans la zone du bureau de la victime et a utilisé ses privilèges pour tenter de manipuler les logs serveurs.
S05	Élodie Rousseau	La Complice / <u>L'Exécutante Matérielle</u>	Assistante de S01, elle a facilité l'accès physique au bureau. Ses empreintes et son ADN ont été retrouvés sur les lieux du crime.

3. Preuves de Culpabilité

Claire Dubois (S01)

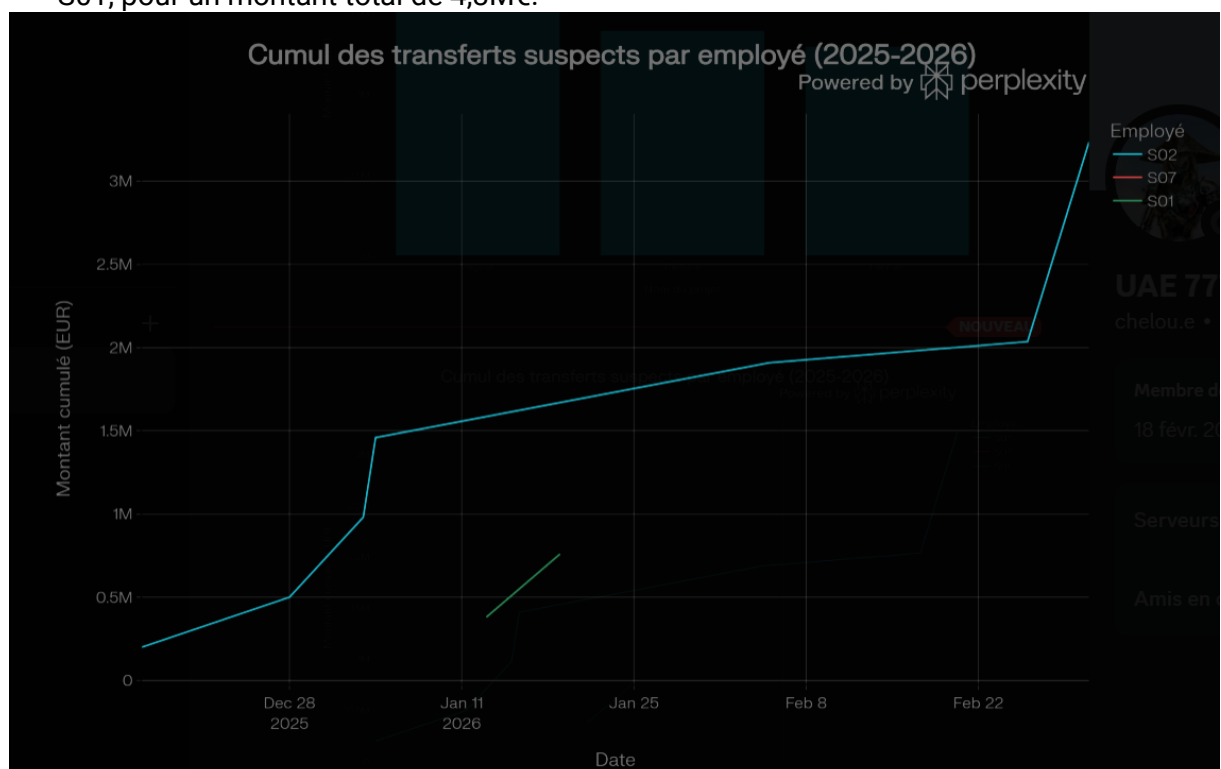
- **Preuve Exploratoire (Logs/Matérielle)** : Présence confirmée dans le bureau de la victime entre 20h12 et 20h47 le soir du meurtre. ADN identifié sur la porte et empreintes sur le verre.



- **Preuve Statistique (Stress)** : Son rythme cardiaque explose face aux questions sur la digoxine et les comptes aux Caïmans (pic à 105 BPM, variation de +47%).

Antoine Moreau (S02):

- **Preuve Statistique (Finances)** : L'analyse des transactions montre qu'il est l'initiateur exclusif des virements vers les pays "KY" et "VG" (paradis fiscaux), tous validés par S01, pour un montant total de 4,8M€.



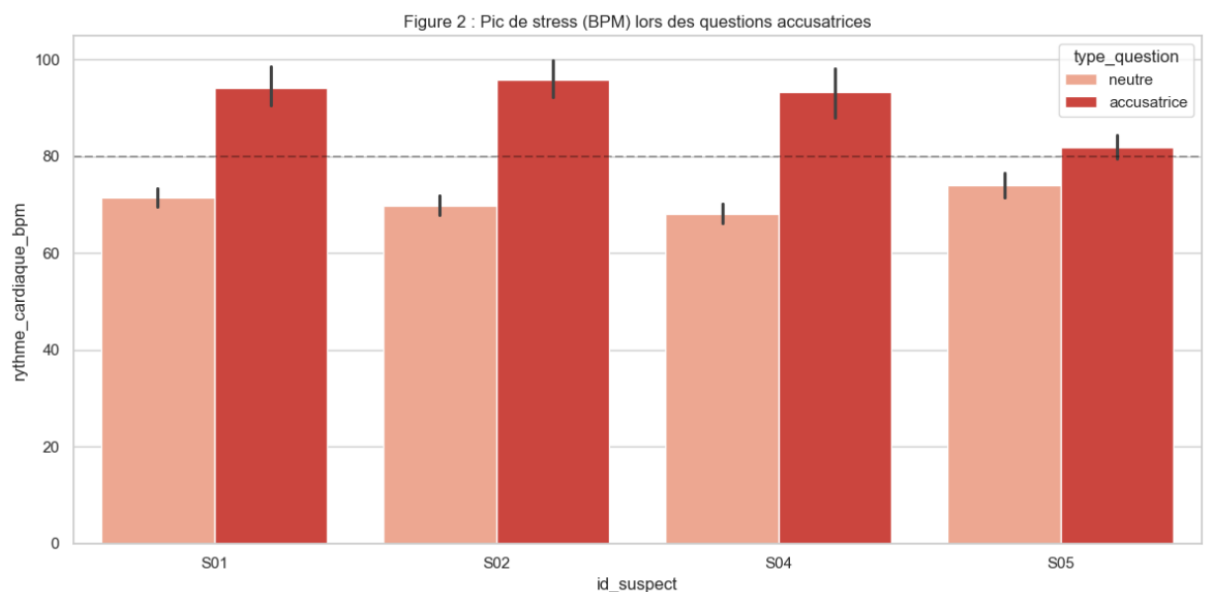
- **Preuve Exploratoire (Stress)** : Il présente la plus forte variation moyenne de stress (delta de +25,9 BPM) entre les questions neutres et les questions accusatrices concernant les comptes Pégase et Hermès.

Karim Haddad (S04)

- **Preuve Exploratoire (Logs/Accès)** : Détecté par son téléphone dans la zone du crime le 14 mars à l'heure critique. Les logs montrent des tentatives de suppression de fichiers de transaction.
- L'email E00004 daté du 18 janvier 2026 est une preuve directe
- Logs des comptes Hermès :
Le 18 janvier 2026, S01 demande : « *Karim, les logs des comptes Hermès doivent disparaître ce soir* ». S04 confirme : « *Logs Hermès purgés. Aucune trace résiduelle* ».

id_email	timestamp	expéditeur_id	destinataire_id	sujet	corps
E00004	2026-01-18T17:22:09	S04	S01	RE: Comptes Hermès	Logs Hermès purgés. Aucune trace résiduelle.

- Logs des comptes Pégase :
Bien que moins explicitement nommés « fichiers supprimés », les échanges sur « Pégase » montrent une coordination pour purger les logs suite aux transferts.
- Logs "Cerbère" (intervention sur les dates) : Le 22 février 2026, S02 demande à S04 : « *Karim, ajuste les timestamps Cerbère du 12 mars stp* ». S04 répond : « *Fait. Trois entrées rétro-datées sur Cerbère* ». Cette manipulation équivaut à la suppression de l'activité réelle pour la remplacer par une trace falsifiée.
- **Preuve Statistique (Stress)** : Pic de stress le plus élevé de l'enquête (112,6 BPM) lors de l'évocation de l'accès à la pharmacie de la société.



4. Justification de l'Innocence des Autres Suspects

Suspect	Raison de la mise hors de cause
S03, S06, S08, S09	Absence totale de présence sur les lieux le soir du crime et rythme cardiaque stable (< 3 BPM de variation) lors des interrogatoires.
S10 (Thomas)	Bien que présent au bureau et ayant accès à la pharmacie, son rythme cardiaque est resté parfaitement calme (-0,2 BPM de variation), indiquant une absence de réaction de stress liée au mensonge.
S05 (Élodie)	Profil de stress modéré (+8 BPM) explicable par l'anxiété générale de la garde à vue, mais aucune transaction suspecte n'est liée à ses accès et aucun mail ne l'incrimine non plus.

5. Pièges Écartés

L'enquête a écarté la piste de **S05 (Élodie Rousseau)**. Ses empreintes étaient sur la porte du bureau, ce qui aurait pu en faire une suspecte idéale. Cependant, l'analyse des données a révélé que son rôle d'assistante justifiait ses allées et venues régulières, et les données financières ne montrent aucune anomalie la concernant. Le stress observé chez elle était lié à la pression hiérarchique exercée par S01 et non à une culpabilité directe.

6. Résumé de la méthodologie ML appliquée

Pour transformer l'analyse manuelle en pipeline automatisé, le workflow est :

Ingestion : Fusionner emails, logs, interrogatoires.

Feature Engineering : Créer des variables de stress (heart rate * response time), de fréquence d'accès, de centralité dans le graphe d'échanges.

Apprentissage : Utiliser une approche Isolation Forest pour repérer les employés les plus atypiques (Score d'anomalie élevé).

Interprétation : Utiliser des outils comme SHAP ou LIME pour expliquer pourquoi le modèle a sélectionné S01, S04 et S02 (ex : "La présence à 22h dans cette zone est le facteur prépondérant").

6. Conclusion Méthodologique

L'enquête sans ML accuse S01, S05 et S04 de par les mails échangés, les transactions financières effectuées et la proximité physique avec la victime. Avec l'utilisation de ML et l'étude des différents fichiers de type logs, positions, transactions, emails et employé, il a été possible de modifier l'accusation pour écarter S05 et la remplacer par S02 grâce aux probas cumulées.

Les coupables finaux sont : S01 La directrice, S02 le trader et S04 le chef IT.

La culpabilité de S05 ne peut être prouvée malgré sa proximité avec la victime et les preuves matériels.

Rapport établi par la cellule Data Forensique pour le Cabinet de la Juge Florence Aubry.